

1 Неопределённый интеграл

1.1 Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций

Определение 1.1. $R(u, v, \dots, w)$ называется *рациональной* функцией, если

$$R(u, v, \dots, w) = \frac{P(u, v, \dots, w)}{Q(u, v, \dots, w)}, \text{ где } P \text{ и } Q - \text{ алгебраические многочлены}$$

Разберём некоторые неопределённые интегралы.

1.

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^r) dx, \text{ где } R - \text{ рациональная функция, } ad-bc \neq 0, r \in \mathbb{Q}$$

$$r = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

Произведём замену:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^q \Rightarrow (ax+b)(cx+d) \cdot t^q \Leftrightarrow x = \frac{d \cdot t^q - b}{a - c \cdot t^q}$$

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_n}) dx$$

2. Подстановки Эйлера.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0$$

(a) $a > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} \pm t$$

$$ax^2 + bx + c = ax^2 \pm 2\sqrt{ax}t + t^2, x = \frac{t^2 - c}{b \mp 2\sqrt{a}t}$$

(b) $c > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x \cdot t \pm \sqrt{c}, x = \frac{-b \pm 2t\sqrt{c}}{a - t^2}$$

(c) $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), x_1 \neq x_2$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{|a|}(x - x_1) \cdot t \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = |a|(x - x_1)^2 \cdot t^2$$

$$x = \frac{ax_2 - |a|x_1 \cdot t^2}{a - |a| \cdot t^2}$$

3.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, Y = ax^2 + bx + c, y = \sqrt{Y}$$

$$R(x, y) = \frac{P_1(x) + P_2(x) \cdot y}{P_3(x) + P_4(x) \cdot y} = \frac{(P_1(x) + P_2(x) \cdot y)(P_3(x) - P_4(x) \cdot y)}{P_3^2(x) - P_4^2(x) \cdot y} = R_1(x) + R_2(x) \cdot y$$

Замечание. Заметим, что выразить R через 4 многочлена от x возможно, так как y в чётной степени будет переходить в некоторый многочлен от x .

$$\int P(x)y dx = \int \frac{P(x) \cdot Y}{y} dx = Q(x)y + \lambda \int \frac{dx}{y}, \deg P = n, \deg Q = n - 1, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{P(x)}{y} = Q'(x) \cdot y + \frac{Q(x) \cdot Y'}{2\sqrt{y}} + \frac{\lambda}{y}$$

$$V_m = \int \frac{x^m}{y} dx, (x^{m-1}y)' = (m-1)x^{m-2}y + \frac{x^{m-1}(2ax+b)}{2y}$$

$$\begin{aligned} c + x^{m-1}y &= (m-1) \int \frac{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)}{y} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2ax^m + bx^{m-1}}{y} dx = \\ &= a(m-1)V_m + (m - \frac{1}{2})b \cdot V_{m-1} + c(m-1)V_{m-2} \end{aligned}$$

$$x - \alpha = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = \frac{-dt}{t^2}, y = \sqrt{a(\frac{1}{t} + \alpha)^2 + b(\frac{1}{t} + \alpha) + c} = \frac{\bar{y}}{|t|}$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k \cdot y} dx = \int \frac{A \cdot t^k \cdot |t|}{t^2 \cdot \bar{y}} dt$$

4. Дифференциальный бином

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$$

(a) $p \in \mathbb{Z}$.

$$m = \frac{m_1}{m_2}, n = \frac{n_1}{n_2}, \nu = \text{НОК}(n_2, m_2), x = t^\nu \Rightarrow dx = \nu t^{\nu-1} \cdot dt$$

(b) $p \notin \mathbb{Z}$.

$$x^n = z, x = z^{\frac{1}{n}} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} \cdot z^{\frac{1}{n}-1} dz$$

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bz)^p dz = \frac{1}{n} \int z^q (a + bz)^p dz, q = \frac{m+1}{n} - 1$$

$$(a) \quad \frac{m+1}{n} - 1 \in \mathbb{Z}.$$

$$a + bz = t^\mu, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

$$z = \frac{1}{b}(t^\mu - a) \Rightarrow dz = \frac{1}{b}\mu t^{\mu-1} dt$$

$$(b) \quad (p + \frac{m+1}{n} - 1) \in \mathbb{Z}$$

$$\int z^q (a+bz)^p dz = \int z^{p+q} \left(\frac{a+bz}{z} \right)^p dz, \frac{a+bz}{z} = t^\mu, z = \frac{a}{t^\mu - b}, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

Теорема 1.1 (Теорема Абеля). Пусть R - многочлен степени $2g+2$ без кратных корней. Если $\exists$ многочлены $P, Q \neq 0$, такие что $P^2 - Q^2 R = 1$, то найдётся многочлен r степени g такой, что $\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx$ выражается в элементарных функциях. Причём

$$\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left(\ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}} \right)' &= \frac{P - Q\sqrt{R}}{P + Q\sqrt{R}} \cdot \frac{(P' + Q'\sqrt{R} + \frac{QR'}{2\sqrt{R}}) - (P' - Q'\sqrt{R} - \frac{QR'}{2\sqrt{R}})(P + Q\sqrt{R})}{(P - Q\sqrt{R})^2} = \\ &= \frac{-4P'QR + 4Q'R + 2QR'R}{2\sqrt{R}} \end{aligned}$$

Заметим, если P делится на Q , то из $P^2 - Q^2 R = 1$ следует, что 1 также делится на Q , что в свою очередь будет противоречить условию про степень R . Возьмём производную от $P^2 - Q^2 R = 1$:

$$2PP' - 2QQ'R - Q^2 R' = 0 \Rightarrow 2PP' = Q(2Q'R + QR') \Rightarrow P' = Q \cdot r, \quad 2Q'R + QR' = \frac{2PP'}{Q}$$

$$\frac{P(QR' + 2Q'R) - 2P'QR}{\sqrt{R}} = \frac{2P^2 P' - 2P'Q^2 R}{Q\sqrt{R}} = \frac{2r}{\sqrt{R}}$$

Требуемый многочлен найден. □